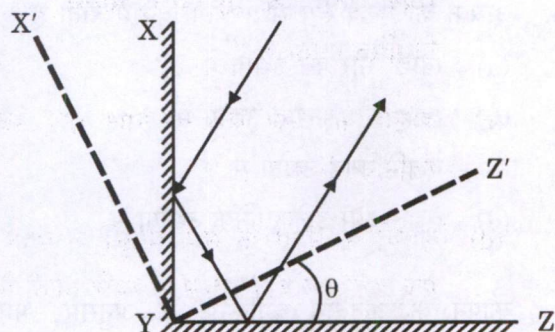


86. Shown in the figure are two plane mirrors XY and YZ ($XY \perp YZ$) joined at their edge. Also shown is a light ray falling on one of the mirrors and reflected back parallel to its original path as a result of this arrangement. The two mirrors are now rotated by an angle θ to their new position $X'YZ'$, as shown. As a result the new reflected ray is at an angle α from the original reflected ray. Then :



- (a) $\alpha = 0$
 (b) $\alpha = \theta$
 (c) $\alpha = 2\theta$
 (d) $\alpha = 4\theta$
87. A railway wagon (open at the top) of mass M_1 is moving with speed v_1 along a straight track. As a result of rain, after some time it gets partially filled with water so that the mass of the wagon becomes M_2 and speed becomes v_2 . Taking the rain to be falling vertically and water stationary inside the wagon, the relation between the two speeds v_1 and v_2 is :
- (a) $v_1 = v_2$
 (b) $\frac{1}{2} M_1 v_1^2 < \frac{1}{2} M_2 v_2^2$
 (c) $M_1 v_1 = M_2 v_2$
 (d) $M_1 v_1 < M_2 v_2$

88. Which one of the following statements is **not** true for a flute, a musical instrument ?

- (a) Momentum of waves on the blowing jet determines the loudness of the produced note.
 (b) Arrival time of the waves on the blowing jet determines the pitch of the produced note.
 (c) Sound comes from a vibrating column of air inside the flute.
 (d) Sound comes from a vibrating column of air inside as well as outside the flute.

89. A positive charge is moving towards south in a space where magnetic field is pointing in the north direction. The moving charge will experience :

- (a) a deflecting force towards north direction.
 (b) a deflecting force towards east direction.
 (c) a deflecting force towards west direction.
 (d) no deflecting force.

90. Which one of the following is **not** a main greenhouse gas ?

- (a) Water vapour
 (b) Oxygen
 (c) Carbon dioxide
 (d) Methane

91. X-किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

- (a) उनका तरंगदैर्घ्य लगभग $1 \text{ \AA}$ होता है ।
- (b) ये किसी धातु लक्ष्य (टारगेट) पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों द्वारा अभिघातन (बमबारी) कर उत्पन्न की जा सकती हैं ।
- (c) चूँकि ये अपेक्षाकृत लघु तरंगदैर्घ्य होती हैं, इन्हें रेडार प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है ।
- (d) इन्हें कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है ।

92. निम्नलिखित में से कौन-सा, सबसे उत्तरी भौगोलिक स्थान है ?

- (a) नई दिल्ली
- (b) काठमांडू
- (c) थिम्पू
- (d) ढाका

93. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देशांतरों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है ।
2. विषुवत् वृत्त पर देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है ।
3. देशांतरों की संख्या, अक्षांशों की संख्या से अधिक है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

94. निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य, भारत में मैंगनीज़ का अग्रणी उत्पादक है ?

- (a) मध्य प्रदेश
- (b) झारखंड
- (c) राजस्थान
- (d) कर्नाटक

95. अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किसमें होता है ?

- (a) खाद्य और पेय उद्योग में
- (b) लोह और इस्पात उद्योग में
- (c) ऐलुमिनियम उद्योग में
- (d) वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में

96. कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, भारत के विशाल उत्तरी मैदानों की निम्नलिखित में से कौन-सी जलवायु है ?

- (a) Aw जलवायु
- (b) Cwg जलवायु
- (c) Amw जलवायु
- (d) Dfc जलवायु

97. लचित बोरफुकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. वे अहोम बल के जनरल थे ।
2. वे सराईघाट के युद्ध में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं ।
3. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक दिया जाता है ।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1
- (d) केवल 2